# KUCHENNY SKLEP INTERNETOWY

Bazy Danych

*Projekt*

**Autorzy:** Gabriela Kłos, Paweł Lelakowski, Gabriel Pilch, Piotr Niepsuj

1. Relacje w bazie danych ..... 2
2. Słownik danych ..... 3
    2.0.1. Tabela `users` ..... 3
    2.0.2. Tabela `addresses` ..... 3
    2.0.3. Tabela `categories` ..... 4
    2.0.4. Tabela `products` ..... 4
    2.0.5. Tabela `product_categories` ..... 4
    2.0.6. Tabela `inventory` ..... 5
    2.0.7. Tabela `orders` ..... 5
    2.0.8. Tabela `order_items` ..... 6
    2.0.9. Tabela `payments` ..... 6
    2.0.10. Tabela `shipments` ..... 7
    2.0.11. Widok `v_product_stock_summary` ..... 7
3. Uzasadnienie normalizacji ..... 8

# 1. Relacje w bazie danych

W projekcie występują następujące relacje między encjami:

**Relacje 1:N (jeden do wielu):**

- `users` (1) → (N) `addresses` - użytkownik może zapisać wiele adresów w książce adresowej (`ON DELETE CASCADE`).
- `users` (1) → (N) `orders` - użytkownik może złożyć wiele zamówień (`ON DELETE RESTRICT`).
- `addresses` (1) → (N) `orders` (jako `shipping_address_id` oraz `billing_address_id`) - jeden adres może być użyty w wielu zamówieniach (`ON DELETE RESTRICT`). Klucze obce są złożone z `(user_id, address_id)`, więc adres dostawy i rozliczenia musi należeć do kupującego.
- `categories` (1) → (N) `categories` (`parent_id`) - relacja rekurencyjna (drzewo kategorii, np. *Noże i akcesoria do krojenia* → *Noże szefa kuchni*, `ON DELETE SET NULL`).
- `orders` (1) → (N) `order_items` - jedno zamówienie składa się z wielu pozycji (`ON DELETE CASCADE`).
- `orders` (1) → (N) `payments` - zamówienie może mieć wiele prób płatności (np. pierwsza nieudana, druga opłacona, `ON DELETE RESTRICT`).
- `orders` (1) → (N) `shipments` - zamówienie może zostać wysłane w jednej lub kilku paczkach (`ON DELETE CASCADE`).

**Relacje 1:1 (jeden do jednego):**

- `products` (1) → (1) `inventory` - każdy produkt ma dokładnie jeden rekord stanu magazynowego (`PRIMARY KEY` w `inventory` to `product_id`, `ON DELETE RESTRICT`).

**Relacje N:M (wiele do wielu):**

- `products` (N) ↔ (M) `categories` poprzez tabelę asocjacyjną `product_categories` (produkt może należeć do kilku kategorii, a kategoria zawiera wiele produktów).

# 2. Słownik danych

Szczegółowe zestawienie wszystkich 10 tabel tworzących schemat bazy danych sklepu internetowego z wyposażeniem kuchennym wraz z opisem ich przeznaczenia, typami danych oraz więzami integralności.

### 2.0.1. Tabela `users`

Przechowuje dane kont zarejestrowanych klientów sklepu (zarówno klientów indywidualnych, jak i przedstawicieli restauracji). Stanowi główną encję uwierzytelniania oraz właściciela zamówień i książki adresowej.

| Kolumna | Typ danych | Ograniczenia (Constraints) | Opis atrybutu |
|---|---|---|---|
| `user_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `PK`, `AUTO_INCREMENT`, `NOT NULL` | Unikalny identyfikator klienta |
| `email` | `VARCHAR(255)` | `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` (format e-mail, bez białych znaków) | Adres e-mail (służy jako login użytkownika) |
| `password_hash` | `VARCHAR(255)` | `NOT NULL`, `CHECK` (długość ≥ 20 znaków) | Zahaszowane hasło użytkownika (np. algorytm bcrypt) |
| `first_name` | `VARCHAR(100)` | `NOT NULL`, `CHECK` (niepuste) | Imię klienta |
| `last_name` | `VARCHAR(100)` | `NOT NULL`, `CHECK` (niepuste) | Nazwisko klienta |
| `phone` | `VARCHAR(30)` | `NULL`, `CHECK` (dozwolone znaki, 7–15 cyfr) | Numer telefonu kontaktowego dla kuriera |
| `created_at` | `TIMESTAMP` | `NOT NULL`, `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` | Data i czas rejestracji konta |

### 2.0.2. Tabela `addresses`

Książka adresowa użytkowników. Przechowuje adresy dostaw (np. dom, lokal gastronomiczny) oraz dane adresowe wykorzystywane do wystawiania faktur (adresy rozliczeniowe).

| Kolumna | Typ danych | Ograniczenia (Constraints) | Opis atrybutu |
|---|---|---|---|
| `address_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `PK`, `AUTO_INCREMENT`, `NOT NULL` | Unikalny identyfikator adresu |
| `user_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `FK (users.user_id)`, `NOT NULL` | Użytkownik, do którego należy dany adres |
| `recipient_name` | `VARCHAR(150)` | `NOT NULL`, `CHECK` (niepuste) | Imię i nazwisko odbiorcy lub nazwa firmy/restauracji |
| `street_line1` | `VARCHAR(255)` | `NOT NULL`, `CHECK` (niepuste) | Ulica wraz z numerem budynku i lokalu |
| `street_line2` | `VARCHAR(255)` | `NULL`, `CHECK` (NULL lub niepuste) | Dodatkowe wskazówki adresowe (np. piętro, klatka) |
| `city` | `VARCHAR(100)` | `NOT NULL`, `CHECK` (niepuste) | Miejscowość |
| `state_province` | `VARCHAR(100)` | `NOT NULL`, `CHECK` (niepuste) | Województwo lub region administracyjny |
| `postal_code` | `VARCHAR(20)` | `NOT NULL`, `CHECK` (format `NN-NNN`) | Kod pocztowy |
| `created_at` | `TIMESTAMP` | `NOT NULL`, `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` | Data dodania adresu do książki adresowej |

### 2.0.3. Tabela `categories`

Słownik kategorii asortymentu kuchennego obsługujący strukturę drzewiastą (hierarchiczną) dzięki relacji zwrotnej `parent_id`. Pozwala dzielić główne działy (np. *Noże kuchenne*) na węższe podkategorie (np. *Noże Santoku*).

| Kolumna | Typ danych | Ograniczenia (Constraints) | Opis atrybutu |
|---|---|---|---|
| `category_id` | `INT UNSIGNED` | `PK`, `AUTO_INCREMENT`, `NOT NULL` | Unikalny identyfikator kategorii |
| `parent_id` | `INT UNSIGNED` | `FK (categories.category_id)`, `NULL` | Wskazanie na kategorię nadrzędną (`NULL` dla głównych) |
| `name` | `VARCHAR(100)` | `NOT NULL`, `CHECK` (niepuste) | Nazwa kategorii wyświetlana w menu sklepu |

### 2.0.4. Tabela `products`

Główny katalog produktów oferowanych przez sklep (noże szefa kuchni, zastawa porcelanowa, patelnie żeliwne, garnki i akcesoria). Przechowuje parametry fizyczne towaru oraz jego bieżącą cenę katalogową.

| Kolumna | Typ danych | Ograniczenia (Constraints) | Opis atrybutu |
|---|---|---|---|
| `product_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `PK`, `AUTO_INCREMENT`, `NOT NULL` | Unikalny identyfikator artykułu kuchennego |
| `sku` | `VARCHAR(64)` | `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` (litery, cyfry, _, -) | Unikalny kod magazynowy produktu (Stock Keeping Unit) |
| `name` | `VARCHAR(200)` | `NOT NULL`, `CHECK` (niepuste) | Pełna nazwa handlowa produktu |
| `brand` | `VARCHAR(100)` | `NOT NULL`, `CHECK` (niepuste) | Marka / producent (np. *Zwilling*, *Gerlach*, *Le Creuset*) |
| `description` | `TEXT` | `NULL`, `CHECK` (NULL lub niepuste) | Szczegółowy opis zastosowania i parametrów technicznych |
| `base_price` | `DECIMAL(10,2)` | `NOT NULL`, `CHECK (base_price > 0)` | Aktualna cena katalogowa brutto (w PLN) |
| `created_at` | `TIMESTAMP` | `NOT NULL`, `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` | Data wprowadzenia produktu do oferty |

### 2.0.5. Tabela `product_categories`

Tabela asocjacyjna (łącząca) realizująca relację wiele-do-wielu (N:M) pomiędzy produktami a kategoriami. Umożliwia przypisanie jednego artykułu kuchennego do kilku kategorii jednocześnie.

| Kolumna | Typ danych | Ograniczenia (Constraints) | Opis atrybutu |
|---|---|---|---|
| `product_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `PK`, `FK (products.product_id)`, `ON DELETE CASCADE` | Identyfikator przypisywanego produktu |
| `category_id` | `INT UNSIGNED` | `PK`, `FK (categories.category_id)`, `ON DELETE CASCADE` | Identyfikator kategorii, do której należy produkt |

### 2.0.6. Tabela `inventory`

Przechowuje aktualny stan magazynowy każdego produktu. Każdy produkt ma dokładnie jeden rekord stanu (`PRIMARY KEY` to `product_id`). Zapobiega sprzedaży towaru poniżej zera dzięki ograniczeniu `CHECK (quantity >= 0)`.

| Kolumna | Typ danych | Ograniczenia (Constraints) | Opis atrybutu |
|---|---|---|---|
| `product_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `PK`, `FK (products.product_id)`, `NOT NULL`, `ON DELETE RESTRICT` | Identyfikator składowanego produktu |
| `quantity` | `INT` | `NOT NULL`, `DEFAULT 0`, `CHECK (>= 0)` | Liczba dostępnych sztuk produktu |
| `updated_at` | `TIMESTAMP` | `NOT NULL`, `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`, `ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP` | Czas ostatniej zmiany stanu magazynowego |

### 2.0.7. Tabela `orders`

Tabela nagłówków zamówień składanych przez klientów. Łączy kupującego z wybranym adresem dostawy i adresem rozliczeniowym oraz przechowuje aktualny status realizacji i łączną wartość koszyka.

| Kolumna | Typ danych | Ograniczenia (Constraints) | Opis atrybutu |
|---|---|---|---|
| `order_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `PK`, `AUTO_INCREMENT`, `NOT NULL` | Unikalny numer zamówienia |
| `user_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `FK (users.user_id)`, `NOT NULL` | Klient składający zamówienie |
| `shipping_address_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `FK (user_id, shipping_address_id) → addresses (user_id, address_id)`, `NOT NULL` | Adres fizycznej dostawy zamówienia (musi należeć do kupującego) |
| `billing_address_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `FK (user_id, billing_address_id) → addresses (user_id, address_id)`, `NOT NULL` | Adres rozliczeniowy (do faktury, musi należeć do kupującego) |
| `order_status` | `ENUM(...)` | `NOT NULL`, `DEFAULT 'pending'`, `CHECK` (dozwolone wartości) | Status zamówienia (`pending`, `paid`, `processing`, `shipped`, `delivered`, `cancelled`) |
| `total_amount` | `DECIMAL(10,2)` | `NOT NULL`, `DEFAULT 0.00`, `CHECK (>= 0)` | Łączna wartość brutto wszystkich pozycji zamówienia |
| `created_at` | `TIMESTAMP` | `NOT NULL`, `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` | Data i czas złożenia zamówienia |

### 2.0.8. Tabela `order_items`

Szczegółowy wykaz pozycji wchodzących w skład zamówienia. Rejestruje zamawianą ilość oraz historyczną cenę jednostkową obowiązującą w momencie zakupu.

| Kolumna | Typ danych | Ograniczenia (Constraints) | Opis atrybutu |
|---|---|---|---|
| `order_item_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `PK`, `AUTO_INCREMENT`, `NOT NULL` | Unikalny identyfikator pozycji zamówienia |
| `order_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `FK (orders.order_id)`, `NOT NULL`, `ON DELETE CASCADE`, `UNIQUE (order_id, product_id)` | Odwołanie do nadrzędnego zamówienia |
| `product_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `FK (products.product_id)`, `NOT NULL`, `ON DELETE RESTRICT` | Zamówiony produkt kuchenny |
| `quantity` | `INT UNSIGNED` | `NOT NULL`, `CHECK (quantity > 0)` | Liczba zamówionych sztuk danego artykułu |
| `unit_price` | `DECIMAL(10,2)` | `NOT NULL`, `CHECK (unit_price > 0)` | Cena jednostkowa brutto produktu w chwili zakupu |

### 2.0.9. Tabela `payments`

Rejestr transakcji płatniczych powiązanych z zamówieniami. Pozwala śledzić wybraną metodę płatności, zewnętrzne numery referencyjne bramek płatniczych, nieudane próby oraz zwroty.

| Kolumna | Typ danych | Ograniczenia (Constraints) | Opis atrybutu |
|---|---|---|---|
| `payment_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `PK`, `AUTO_INCREMENT`, `NOT NULL` | Unikalny identyfikator operacji płatniczej |
| `order_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `FK (orders.order_id)`, `NOT NULL` | Identyfikator opłacanego zamówienia |
| `payment_method` | `ENUM(...)` | `NOT NULL`, `CHECK` (dozwolone wartości) | Kanał płatności (`credit_card`, `paypal`, `bank_transfer`, `stripe`, `blik`) |
| `transaction_reference` | `VARCHAR(255)` | `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` (niepuste) | Unikalny identyfikator transakcji z zewnętrznego systemu płatności |
| `amount` | `DECIMAL(10,2)` | `NOT NULL`, `CHECK (amount > 0)` | Kwota płatności w PLN |
| `payment_status` | `ENUM(...)` | `NOT NULL`, `DEFAULT 'initiated'`, `CHECK` (dozwolone wartości) | Status transakcji (`initiated`, `completed`, `failed`, `refunded`) |
| `paid_at` | `TIMESTAMP` | `NULL`, `CHECK` (spójność ze statusem) | Data i czas potwierdzenia wpłaty (`NOT NULL` dla `completed`/`refunded`, `NULL` dla `initiated`/`failed`) |

### 2.0.10. Tabela `shipments`

Ewidencja przesyłek kurierskich i paczkomatowych realizujących dostawę zamówienia. Jedno zamówienie może być podzielone na wiele przesyłek (np. przy wysyłce w osobnych paczkach).

| Kolumna | Typ danych | Ograniczenia (Constraints) | Opis atrybutu |
|---|---|---|---|
| `shipment_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `PK`, `AUTO_INCREMENT`, `NOT NULL` | Unikalny identyfikator przesyłki |
| `order_id` | `BIGINT UNSIGNED` | `FK (orders.order_id)`, `NOT NULL` | Identyfikator wysyłanego zamówienia |
| `carrier` | `VARCHAR(100)` | `NOT NULL`, `CHECK` (niepuste) | Nazwa przewoźnika (np. *InPost Paczkomaty*, *DPD Polska*, *DHL*) |
| `tracking_number` | `VARCHAR(150)` | `NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` (NULL lub niepuste) | Unikalny numer listu przewozowego do śledzenia paczki |
| `shipment_status` | `ENUM(...)` | `NOT NULL`, `DEFAULT 'label_created'`, `CHECK` (dozwolone wartości) | Status logistyczny (`label_created`, `in_transit`, `out_for_delivery`, `delivered`) |
| `shipped_at` | `TIMESTAMP` | `NULL`, `CHECK` (spójność ze statusem) | Data i czas przekazania paczki kurierowi |
| `delivered_at` | `TIMESTAMP` | `NULL`, `CHECK` (spójność ze statusem i `shipped_at`) | Data i czas doręczenia przesyłki odbiorcy |

### 2.0.11. Widok `v_product_stock_summary`

Widok raportowy łączący produkty z ich aktualnym stanem magazynowym. Dzięki zastosowaniu `LEFT JOIN` produkty bez rekordu w tabeli `inventory` również pojawiają się w wyniku (z `total_stock` równym 0).

| Kolumna | Typ danych | Opis |
|---|---|---|
| `product_id` | `BIGINT UNSIGNED` | Identyfikator produktu |
| `sku` | `VARCHAR(64)` | Kod magazynowy produktu |
| `product_name` | `VARCHAR(200)` | Nazwa produktu |
| `brand` | `VARCHAR(100)` | Marka / producent |
| `base_price` | `DECIMAL(10,2)` | Cena katalogowa produktu |
| `total_stock` | `INT` | Łączny stan magazynowy (`0`, jeśli brak rekordu w `inventory`) |
| `total_price` | `DECIMAL(10,2)` | Wartość stanu magazynowego (`base_price * total_stock`) |

# 3. Uzasadnienie normalizacji

Zaprojektowany schemat bazy danych spełnia wymogi co najmniej **trzeciej postaci normalnej (3NF)**:

1. **Pierwsza Postać Normalna (1NF):**
   - Wszystkie atrybuty w tabelach są **atomowe** (niepodzielne) - np. dane osobowe zostały rozbite na `first_name` i `last_name`, a dane adresowe na `street_line1`, `street_line2`, `city`, `state_province` oraz `postal_code`.
   - Brak powtarzających się grup kolumn (np. zamiast kolumn `category_1`, `category_2` w tabeli `products`, wydzielono tabelę łączącą `product_categories`).
   - Każda tabela posiada zdefiniowany klucz główny (`PRIMARY KEY`).
2. **Druga Postać Normalna (2NF):**
   - Spełnione są warunki 1NF, a każdy atrybut niebędący częścią klucza zależy **w pełni funkcjonalnie** od całego klucza głównego.
   - W tabeli `product_categories` ze złożonym kluczem głównym `(product_id, category_id)` nie występują atrybuty niekluczowe, więc nie ma możliwości częściowej zależności. W pozostałych tabelach klucz główny jest pojedynczą kolumną, a wszystkie atrybuty niekluczowe zależą od niego w całości.
3. **Trzecia Postać Normalna (3NF):**
   - Spełnione są warunki 2NF oraz **nie występują zależności przechodnie** (atrybuty niekluczowe zależą wyłącznie od klucza głównego, a nie od innych atrybutów niekluczowych).
   - Adresy dostawy i adresy rozliczeniowe zostały wydzielone do osobnej tabeli `addresses`, dzięki czemu zmiana adresu użytkownika lub przypisanie go do zamówienia nie powoduje duplikowania danych adresowych w tabeli `orders`.
   - **Uwaga projektowa dotycząca cen historycznych:** Kolumna `unit_price` w tabeli `order_items` przechowuje cenę produktu **w momencie zakupu** (np. z uwzględnieniem ówczesnego cennika lub promocji), natomiast `base_price` w tabeli `products` to bieżąca cena katalogowa. Dzięki temu późniejsza zmiana ceny noża czy garnka w katalogu nie fałszuje historycznych faktur i zamówień.